

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2

Выполнил:

Филатов Арсений Сергеевич

Группа К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Освоить практический цикл перевода монолитного приложения (ЛР1, каталог lab1) в микросервисную архитектуру с отдельной БД на сервис: развёртывание нескольких схем в PostgreSQL, применение Prisma в каждом сервисе, межсервисные HTTP-вызовы с защитой internal-секретом, сохранение публичного REST API через единый шлюз, автоматическая OpenAPI-документация на каждом сервисе и проверка сценариев запросов.

2. Задачи

- Опираясь на документ Д34, разбить функциональность на сервисы auth, catalog, jobseeker, employer, application и API-gateway.
- Для каждого сервиса задать собственную БД (lab2_auth, lab2_catalog, lab2_jobseeker, lab2_employer, lab2_application).
- Реализовать публичные маршруты /api/v1/* (эквивалент монолита) и internal маршруты для межсервисной проверки данных и прав.
- Настроить JWT access с claim role, refresh — в сервисе auth.
- Подготовить сиды и порядок их запуска; описать локальный порядок запуска.
- Проверить работу через OpenAPI UI на портах сервисов или через шлюз :3000.

Пользователь принадлежит роли (соискатель, работодатель, администратор).

Соискатель имеет профиль, одно или несколько резюме с образованием, опытом

и связью M:N с навыками (идентификаторы навыков валидируются через catalog).

Работодатель связан с компанией через membership; от имени компании создаются

вакансии. Вакансия ссылается на отрасль и уровень опыта из catalog, имеет

статусы жизненного цикла и тип занятости; навыки вакансии — по id из catalog. Отклик хранится в сервисе application; уникальность одного отклика соискателя на вакансию сохраняется в своей БД (@@unique по vacancyId и userId).

3. Результаты

Развёрнут один экземпляр PostgreSQL с пятью изолированными БД под микросервисы. Реализованы шесть процессов (пять сервисов + gateway) на Bun + Elysia + Prisma; публичный API версии /api/v1 сохранён для клиента за счёт шлюза.

4. Выводы

В ходе работы отработан переход от монолита к микросервисам: границы данных, межсервисные контракты и маршрутизация запросов. Prisma в каждом сервисе сохраняет строгую связь схемы с TypeScript-кодом; Elysia с плагином OpenAPI упрощает сопровождение контрактов. Цена декомпозиции — необходимость согласованности идентификаторов между БД и устойчивости межсервисных вызовов. Дальнейшее развитие: централизованный tracing, политики retry/circuit breaker, очереди событий, интеграционные тесты всей цепочки через шлюз.